

Paskaita 4

Šūro lema, ortogonalumas ir grupės algebra

Tikslas. Šūro lema yra beveik trivialiai atrodantis pastebėjimas apie persipynimo operatorius (angl. intertwiners). Vis dėlto būtent ji nulemia visą baigtinių grupių įvaizdžių struktūrą. Iš Šūro lemos išvesime matricos elementų ortogonalumą. Tada, pasitelkę reguliarųjį įvaizdį ir grupės algebrą, įrodysime dvi pagrindines skaičiavimo teoremas. Pirmoji teigia, kad neredukuojamųjų įvaizdžių dimensijų kvadratų suma lygi grupės eilei. Antroji teigia, kad neredukuojamųjų įvaizdžių skaičius lygus jungtinumo klasių skaičiui. Paskaitos pabaigoje baigtinės grupės įvaizdžių teorija taps baigtiniu ir griežtai apribotu apskaitos uždaviniu.

4.1 Šūro lema

Prisiminkime iš trečiosios paskaitos, kad persipynimo operatorius tarp grupės G įvaizdžių (ρ_V, V) ir (ρ_W, W) yra toks tiesinis atvaizdavimas $T: V \rightarrow W$, kad

$$T \rho_V(g) = \rho_W(g) T \quad \text{visiems } g \in G.$$

Ten reikalavome, kad T būtų apgręžiamas, ir tokius įvaizdžius vadinome ekvivalenčiais. Dabar apgręžiamumo atsisakysime ir nagrinėsime visų persipynimo operatorių tiesinę erdvę. Ją žymėsime $\text{Hom}_G(V, W)$. Pagrindinis pastebėjimas telpa į vieną eilutę.

Lema 4.1. Jeigu $T \in \text{Hom}_G(V, W)$, tai $\ker T$ yra erdvės V invariantinis poerdvis, o $\text{im } T$ yra erdvės W invariantinis poerdvis.

Įrodymas. Jeigu $Tv = 0$, tai $T\rho_V(g)v = \rho_W(g)Tv = 0$, todėl $\rho_V(g)v \in \ker T$. Be to, $\rho_W(g)Tv = T\rho_V(g)v \in \text{im } T$. ■

Neredukuojamasis įvaizdis neturi kitų invariantinių poerdvių, išskyrus nulinį poerdvį ir visą erdvę. Todėl neredukuojamiesiems įvaizdžiams lema palieka tik dvi galimybes.

Teorema 4.2 (Šūro lema, pirmoji forma). Tegul V ir W yra neredukuojamieji grupės G įvaizdžiai ir $T \in \text{Hom}_G(V, W)$. Tada arba $T = 0$, arba T yra izomorfizmas (taigi $V \cong W$). Visų pirma, vienintelis persipynimo operatorius tarp neekvivalenčių neredukuojamųjų įvaizdžių yra nulinis.

Įrodymas. Tarkime, kad $T \neq 0$. Pagal Lemą 4.1 $\ker T$ yra neredukuojamojo įvaizdžio V invariantinis poerdvis. Be to, $\ker T \neq V$, nes $T \neq 0$. Todėl $\ker T = \{0\}$, ir T yra injektyvus.

Lygiai taip pat $\text{im } T$ yra neredukuojamojo įvaizdžio W nenulinis invariantinis poerdvis. Todėl $\text{im } T = W$. Vadinas, T yra surjektyvus. ■

Teorema 4.3 (Šūro lema, antroji forma). Tegul (ρ, V) yra baigtinės dimensijos kompleksinis neredukuojamasis įvaizdis ir $T \in \text{Hom}_G(V, V)$, t.y. $T\rho(g) = \rho(g)T$ visiems $g \in G$. Tada $T = \lambda \text{id}_V$ kuriam nors $\lambda \in \mathbb{C}$:

$$\text{Hom}_G(V, V) = \mathbb{C} \text{id}_V.$$

Irodymas. Kadangi kūnas $\mathbb{C}$ yra algebiškai uždaras, operatoriaus T charakteristinis polinomas turi šaknį. Taigi T turi tikrinę vertę $\lambda \in \mathbb{C}$.

Tada $T - \lambda \text{id}_V$ vėl yra persipynimo operatorius, nes persipynimo operatorių sumos ir kartotiniai iš skaliarų vėl yra persipynimo operatoriai, o id_V komutuoja su kiekvienu $\rho(g)$. Operatoriaus $T - \lambda \text{id}_V$ branduolys yra tikrinės vertės λ tikrinis poerdvis, todėl šis branduolys yra nenulinis.

Pagal Teoremą 4.2 neapgręžiamas persipynimo operatorius iš V į V turi būti nulinis. Pritaikę šį teiginį operatoriui $T - \lambda \text{id}_V$, gauname $T = \lambda \text{id}_V$. ■

Išvada 4.4. Kompleksiniams neredukuojamiesiems grupės G įvaizdžiams V, W galioja

$$\dim \text{Hom}_G(V, W) = \begin{cases} 1, & V \cong W, \\ 0, & V \not\cong W. \end{cases}$$

Irodymas. Jeigu $V \not\cong W$, teiginys išplaukia iš pirmosios formos. Jeigu $V \cong W$, pasirinkime izomorfizmą $T_0 \in \text{Hom}_G(V, W)$. Bet kuriam $T \in \text{Hom}_G(V, W)$ kompozicija $T_0^{-1}T \in \text{Hom}_G(V, V)$ pagal antrąją formą yra skaliaras λid . Todėl $T = \lambda T_0$. ■

Išvada 4.5 (Abelio grupės). Kiekvienas Abelio grupės kompleksinis neredukuojamasis įvaizdis yra vienmatis.

Irodymas. Tegul G yra Abelio grupė, o (ρ, V) yra jos neredukuojamasis įvaizdis. Pasirinkime $h \in G$. Operatorius $\rho(h)$ komutuoja su kiekvienu $\rho(g)$, t.y. $\rho(h) \in \text{Hom}_G(V, V)$. Todėl pagal antrąją formą $\rho(h) = \lambda_h \text{id}_V$.

Taigi kiekvienas grupės elementas veikia kaip skaliaras. Tada kiekvienas erdvės V poerdvis yra invariantinis, ir iš neredukuojamumo išplaukia $\dim V = 1$. ■

Šūro lema paaiškina tai, ką trečioje paskaitoje radome skaičiuodami rankomis: grupės C_3 posūkių įvaizdis virš $\mathbb{C}$ privalėjo suskilti į vienmačius įvaizdžius. Todėl grupės C_n vienmačiai įvaizdžiai $\chi_k(r^m) = e^{2\pi i km/n}$ yra vieninteliai kandidatai į jos neredukuojamuosius įvaizdžius. Kad šis sąrašas yra pilnas, parodysime Skyrelyje 4.3.

Pastaba 4.6 (Kompleksiniai skaičiai būtini). Virš $\mathbb{R}$ antroji forma negalioja, nes realusis operatorius gali neturėti tikrinių verčių. Tegul $C_4 = \langle r \rangle$ neredukuojamai veikia erdvėje $\mathbb{R}^2$ ketvirčio apsisukimo posūkiu $J = R(\pi/2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Su šiuo veikimu komutuoja kiekviena matrica

$$a\mathbb{1} + bJ = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

Todėl komutantas, t.y. visų su veikimu komutuojančių matricų erdvė, yra dvimatis. Šis komutantas yra kūno $\mathbb{C}$ kopija tarp realiųjų 2×2 matricų, kurioje J atlieka i vaidmenį.

Virš $\mathbb{C}$ šis įvaizdis suskyla į $\chi_1 \oplus \chi_{-1}$, ir Šūro lema vėl galioja. Visame kurse žodis „neredukuojamasis“ reiškia neredukuojamąjį virš $\mathbb{C}$, jei nenurodyta kitaip.

Pastaba 4.7 (Šūro lema fizikoje). Fizikos kalba antroji forma sako: operatorius, komutuojantis su neredukuojamuoju simetrijos veikimu, yra tapačiojo atvaizdavimo kartotinis. Tarkime, kad

sistemos hamiltonianas komutuoja su visais $\rho(g)$. Septintoje paskaitoje pamatysime, kad būtent tai ir reiškia, jog grupė yra sistemos simetrija. Tada neredukuojamajame įvaizdyje, kuris pasitaiko vieną kartą, hamiltonianas priverstinai yra skaliaras. Vadinasi, visam įvaizdžiui tenka viena energija.

Bendresnis atvejis yra visų m_i įvaizdžio $V^{(i)}$ kopijų suma. Penktoje paskaitoje ją pavadinsime *izotipiniu sandu* ir užrašysime kaip $V^{(i)} \otimes \mathbb{C}^{m_i}$. Joje simetrija veikia kaip $\rho^{(i)}(g) \otimes \mathbb{1}$, o su ja komutuojantys operatoriai turi pavidalą $\mathbb{1} \otimes F_i$. Taigi tokie operatoriai gali maišyti m_i ekvivalenčių kopijų. Diagonalizavus F_i , kiekvienai šio operatoriaus tikrinei vertei vis tiek atitinka simetrijos nulemtas $\dim V^{(i)}$ būsenų multiplotas.

Tiksliau, jeigu operatoriaus F_i tikrinės vertės kartotinumai yra q , tai visas jos išsigimimas izotipiniame sande yra $q \dim V^{(i)}$. Iš šių daugiklių kompleksinis neredukuojamasis įvaizdis nulemia tik $\dim V^{(i)}$. Taigi neredukuojamieji įvaizdžiai yra natūralūs kvantinės mechanikos išsigimusių multiplotų kandidatai, o Šūro lema paaiškina, kodėl. Tas pats mechanizmas, pritaikytas operatoriams, kurie persipina *skirtingus* neredukuojamuosius blokus, duos Vignerio–Ekarto teoremą ir septintosios paskaitos atrankos taisykles.

4.2 Matricos elementų ortogonalumas

Šūro lema kalba apie operatorius. Sujungę ją su trečiosios paskaitos vidurkinimo metodu, gausime teiginį apie *skaičius*, t.y. apie neredukuojamųjų įvaizdžių matricos elementus. Pasirodo, šie skaičiai yra ortogonalūs tikslia prasme.

Nuo šiol laikysime pasirinktą baigtinės grupės G poromis neekvivalenčių neredukuojamųjų įvaizdžių pilną sąrašą $\rho^{(1)}, \rho^{(2)}, \dots$. Jų erdves žymėsime $V^{(i)}$, o dimensijas – n_i . Bazės parinkime taip, kad matricos $D^{(i)}(g)$ būtų *unitariosios*. Tai visada įmanoma pagal trečiosios paskaitos išvadą apie matricų unitarizavimą. Kad sąrašas yra pilnas, t.y. kad neredukuojamųjų įvaizdžių yra baigtinai daug ir kad turime juos visus, įrodysime kitame skyrelyje. Šio skyrelio rezultatai nuo to nepriklauso.

Kiekvieną matricos elementą laikysime kompleksinių reikšmių *funkcija grupėje*, $g \mapsto D_{\mu\nu}^{(i)}(g)$. Visų funkcijų $\psi: G \rightarrow \mathbb{C}$ erdvė yra $|G|$ -matė. Joje apibrėžkime skaliarinę sandaugą

$$\langle \varphi, \psi \rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{\varphi(g)} \psi(g),$$

kuri, kaip visada, yra jungtiškai tiesinė pagal pirmąjį (kairįjį) argumentą.

Nuo Šūro lemos prie ortogonalumo pereisime per suvidurkintą persipynimo operatorių.

Lema 4.8. *Bet kuriam tiesiniam atvaizdavimui $A: V^{(j)} \rightarrow V^{(i)}$ vidurkis*

$$T_A = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho^{(i)}(g) A \rho^{(j)}(g)^{-1}$$

yra persipynimo operatorius: $T_A \in \text{Hom}_G(V^{(j)}, V^{(i)})$.

Įrodymas. Tegul $h \in G$. Tada

$$\rho^{(i)}(h) T_A \rho^{(j)}(h)^{-1} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho^{(i)}(hg) A \rho^{(j)}(hg)^{-1} = T_A,$$

nes atvaizdavimas $g \mapsto hg$ tik pakeičia sumos dėmenų tvarką (lotyniškojo kvadrato savybė iš pirmosios paskaitos). Padauginę abi puses iš dešinės iš $\rho^{(j)}(h)$, gauname $\rho^{(i)}(h) T_A = T_A \rho^{(j)}(h)$. ■

Teorema 4.9 (Didžioji ortogonalumo teorema). Kai matricos $D^{(i)}(g)$ yra unitariosios, kaip aukščiau, galioja

$$\left\langle D_{\mu\nu}^{(i)}, D_{\alpha\beta}^{(j)} \right\rangle_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \overline{D_{\mu\nu}^{(i)}(g)} D_{\alpha\beta}^{(j)}(g) = \frac{1}{n_i} \delta_{ij} \delta_{\mu\alpha} \delta_{\nu\beta}.$$

Ekvivalenčiai, pernormuoti matricos elementai $\sqrt{n_i} D_{\mu\nu}^{(i)}$ sudaro funkcijų grupėje G ortonormuotą rinkinį.

Irodymas. Pritaikykime Lemą 4.8 matricai $A = E^{\nu\beta}$. Ši matrica turi vieneta 1 ν -osios eilutės ir β -ojo stulpelio sankirtoje, o visi kiti jos elementai lygūs nuliui. Operatoriaus T_A matricos elementas (μ, α) yra

$$(T_{E^{\nu\beta}})_{\mu\alpha} = \frac{1}{|G|} \sum_g D_{\mu\nu}^{(i)}(g) D_{\beta\alpha}^{(j)}(g^{-1}) = \frac{1}{|G|} \sum_g D_{\mu\nu}^{(i)}(g) \overline{D_{\alpha\beta}^{(j)}(g)}.$$

Paskutiniame žingsnyje pasinaudojome unitarumu. Iš jo $D^{(j)}(g^{-1}) = D^{(j)}(g)^\dagger$, todėl $D_{\beta\alpha}^{(j)}(g^{-1}) = \overline{D_{\alpha\beta}^{(j)}(g)}$.

Atvejis $i \neq j$. Įvaizdžiai neekvivalentūs, todėl Teorema 4.2 duoda $T_A = 0$ kiekvienam A . Vadinasi, kiekvienas aukščiau užrašytas matricos elementas lygus nuliui. Tai ir yra teoremos teiginys, kai $\delta_{ij} = 0$.

Atvejis $i = j$. Pagal Teoremą 4.3 $T_A = \lambda(A) \text{ id}$. Skaliarą nustatysime paėmę pėdsakus:

$$\lambda(A) n_i = \text{tr } T_A = \frac{1}{|G|} \sum_g \text{tr}(\rho^{(i)}(g) A \rho^{(i)}(g)^{-1}) = \text{tr } A,$$

taigi $\lambda(E^{\nu\beta}) = \delta_{\nu\beta} / n_i$. Operatoriaus $\lambda \text{ id}$ matricos elementas (μ, α) yra $\delta_{\nu\beta} \delta_{\mu\alpha} / n_i$.

Sujunkime abu atvejus ir paimkime visos lygybės kompleksinį jungtinį. Dešinioji pusė nuo to nepasikeičia, nes ji yra reali. Gauname teoremos formulę. ■

Išvada 4.10. $\sum_i n_i^2 \leq |G|$. Taigi baigtinė grupė turi baigtinai daug neekvivalenčių neredukuojamųjų įvaizdžių, ir jų dimensijų kvadratų suma neviršija grupės eilės.

Irodymas. Pirmiausia įrodysime baigtinumą. Tarkime, kad neekvivalenčių neredukuojamųjų įvaizdžių yra daugiau nei $|G|$. Pasirinkime $|G| + 1$ iš jų ir iš kiekvieno paimkime po vieną matricos elementą. Pagal didžiąją ortogonalumo teoremą šios funkcijos yra nenulinės ir poromis ortogonalios. Tačiau visos funkcijos grupėje G sudaro $|G|$ -matę erdvę, o joje negali būti daugiau nei $|G|$ nenulinių poromis ortogonalinių vektorių. Taigi sąrašas baigtinis, ir suma $\sum_i n_i^2$ turi baigtinai daug dėmenų.

Toliau įrodysime nelygybę. Funkcijų $\sqrt{n_i} D_{\mu\nu}^{(i)}$ yra $\sum_i n_i^2$. Pagal tą pačią teoremą jos yra ortonormuotos, todėl tiesiškai nepriklausomos toje pačioje $|G|$ -matėje erdvėje. Todėl jų negali būti daugiau, nei yra šios erdvės dimensija. ■

Skyrelyje 4.3 ši nelygybė virs lygybe. Pirmiausia patikrinkime teoremą konkrečiu pavyzdžiu.

Pratybos

Pavyzdys 4.11 (Ortogonalumas grupėje D_3 , skaitiškai). Tarp grupės D_3 neredukuojamųjų įvaizdžių yra trivialusis įvaizdis $\mathbf{1}$ ir orientacijos įvaizdis ν . Abu jie yra vienmačiai. Be jų, yra dvimatis apibrėžiantysis įvaizdis. Jo matricos iš trečiosios paskaitos yra unitariosios

(netgi realiosios ortogonaliosios): $D(r^k) = R(2\pi k/3)$ ir $D(r^k s) = R(2\pi k/3) \text{diag}(-1, 1)$. Tegul $c_k = \cos \frac{2\pi k}{3}$, $s_k = \sin \frac{2\pi k}{3}$. Matricos elementų funkcijos įgyja šias reikšmes:

g	e	r	r^2	s	rs	$r^2 s$
$\nu(g)$	1	1	1	-1	-1	-1
$D_{11}(g)$	1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$D_{12}(g)$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$

Atspindžių stulpeliuose panaudojome $D(r^k s)_{11} = -c_k$ ir $D(r^k s)_{12} = -s_k$. Suskaičiuokime sandaugas po vieną:

$$\langle D_{11}, D_{11} \rangle_G = \frac{1}{6} \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} = \frac{1}{n_i}, \quad \langle D_{12}, D_{12} \rangle_G = \frac{1}{6} \cdot 3 = \frac{1}{2},$$

o mišrioje sandaugose dėmenys poromis susiprastina:

$$\langle D_{11}, D_{12} \rangle_G = 0, \quad \langle \mathbf{1}, \nu \rangle_G = \frac{1}{6} (1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1) = 0, \quad \langle \nu, D_{11} \rangle_G = 0.$$

Iš viso turime šešias funkcijas (1 + 1 + 4). Penkios parodytos sumos yra tik pavyzdžiai. Aukščiau įrodyta didžioji ortogonalumo teorema garantuoja, kad visos šešios funkcijos yra poromis ortogonalios šešiamatėje funkcijų erdvėje. Taigi grupės D_3 matricos elementai užpildo visą šią erdvę. Tai pirmasis pilnumo teoremos, kurią įrodysime vėliau, pavyzdys.

4.3 Grupės algebra ir reguliarusis įvaizdis

Kad išvados 4.10 nelybę paverstume lygybe, pasitelksime vieną ypatingą įvaizdį, kuriame telpa visi neredukuojamieji įvaizdžiai. Tai įvaizdis, kuriame grupė veikia pačią save.

Apibrėžimas 4.12 (Grupės algebra). Grupės algebra $\mathbb{C}[G]$ yra $|G|$ -matė tiesinė erdvė, kurios bazę sudaro vektoriai e_g , po vieną kiekvienam $g \in G$. Ši erdvė turi bitiesinę daugybą, pratęsiančią grupės daugybą:

$$\left(\sum_g a_g e_g \right) \left(\sum_h b_h e_h \right) = \sum_{g,h} a_g b_h e_{gh}.$$

Taigi $\mathbb{C}[G]$ yra asociatyvioji algebra (tiesinė erdvė su bitiesine asociatyviaja daugyba) su vienetu e_e . Grupė G joje yra bazė. Grupės G reguliarusis įvaizdis yra kairinė daugyba šioje erdvėje:

$$\rho^{\text{reg}}(g) e_h = e_{gh},$$

t.y. perstatymų įvaizdis (trečioji paskaita), kuriame grupė G kairiniais postūmiais veikia pačią save. Jo dimensija yra $|G|$.

Kiekvieną grupės įvaizdį ρ tiesiškai pratęsiame į algebrą:

$$\rho \left(\sum_g a_g e_g \right) := \sum_g a_g \rho(g).$$

Žemiau šiuo pratęsimu naudosimės jo neminėdami, o savarankiško skaitymo poskyryje – iš esmės.

Reguliariojo įvaizdžio sandarą atskleis trumpos lemos. Pagal Lemą 4.13 persipynimo operatorių iš $\mathbb{C}[G]$ vienareikšmiškai nusako jo reikšmė viename vektoriuje, ir ta reikšmė gali būti bet kokia. Pagal Lemą 4.14 persipynimo operatorių erdvių dimensijos lygios kartotinumams.

Lema 4.13. *Bet kuriam grupės G įvaizdžiui (ρ_W, W) įvertinimo atvaizdavimas*

$$\text{Hom}_G(\mathbb{C}[G], W) \longrightarrow W, \quad T \longmapsto T(e_e),$$

yra tiesinis izomorfizmas. Visų pirma $\dim \text{Hom}_G(\mathbb{C}[G], W) = \dim W$.

Irodymas. Persipynimo operatorių nusako jo reikšmė vektoriuje e_e :

$$T(e_g) = T(\rho^{\text{reg}}(g)e_e) = \rho_W(g)T(e_e).$$

Atvirkščiai, tegul duotas bet koks $w \in W$. Apibrėžkime $T(e_g) := \rho_W(g)w$ ir pratęskime tiesiškai. Tada

$$T(\rho^{\text{reg}}(h)e_g) = T(e_{hg}) = \rho_W(hg)w = \rho_W(h)\rho_W(g)w = \rho_W(h)T(e_g),$$

todėl T yra persipynimo operatorius. Abi konstrukcijos yra viena kitai atvirkštinės ir tiesinės w atžvilgiu. ■

Lema 4.14 (Kartotinumai lygūs persipynimo operatorių erdvių dimensijoms). *Tegul $V \cong \bigoplus_i m_i V^{(i)}$ yra įvaizdžio skaidinys į poromis neekvivalenčius neredukuojamuosius įvaizdžius $V^{(i)}$, kurių kartotinumai yra m_i . Tada kiekvienam j*

$$\dim \text{Hom}_G(V, V^{(j)}) = m_j = \dim \text{Hom}_G(V^{(j)}, V).$$

Irodymas. Pirmiausia pastebėkime, kad Hom_G yra adityvus tiesioginių sumų atžvilgiu abiejose vietose. Susiaurinę persipynimo operatorių iš tiesioginės sumos į kiekvieną invariantinį dėmenį, gauname persipynimo operatorių, nes susiaurinimas vis dar komutuoja su G . Šie susiaurinimai pradinį operatorių nusako vienareikšmiškai. Atvirkščiai, bet koks tokių operatorių rinkinys sujungiamas į vieną persipynimo operatorių. Persipynimo operatoriams į tiesioginę sumą samprotaujame analogiškai, sudarydami kompozicijas su projekcijomis.

Todėl

$$\dim \text{Hom}_G\left(\bigoplus_i m_i V^{(i)}, V^{(j)}\right) = \sum_i m_i \dim \text{Hom}_G(V^{(i)}, V^{(j)}) = \sum_i m_i \delta_{ij} = m_j,$$

pagal Išvadą 4.4. Antroji lygybė įrodoma lygiai taip pat. ■

Lema 4.14 atsako į klausimą, kuris trečiojoje paskaitoje liko atviras. Pilno skaidinio kartotinumai yra persipynimo operatorių erdvių dimensijos. Šios erdvės apibrėžiamos visai nesiremiant skaidiniu. Todėl *kartotinumai yra vienareikšmiai*, kad ir kokia bazė ar skaidinys būtų naudojami jiems apskaičiuoti.

Teorema 4.15 (Reguliariojo įvaizdžio skaidinys). *Kiekvienas baigtinės grupės G neredukuojamasis įvaizdis $V^{(i)}$ reguliariajame įvaizdyje pasitaiko tiek kartų, kokia yra jo dimensija:*

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i n_i V^{(i)}, \quad n_i = \dim V^{(i)},$$

kur suma imama per visus neekvivalenčius neredukuojamuosius įvaizdžius. Todėl

$$\boxed{\sum_i n_i^2 = |G|}$$

Irodymas. Pagal Maškės teoremą $\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i m_i V^{(i)}$, kur kartotinumai $m_i \geq 0$ kol kas nežinomi. Iš anksto negalime atmesti, kad kai kurių neredukuojamųjų įvaizdžių ten nėra. Pagal Lemas 4.13 ir 4.14

$$m_i = \dim \operatorname{Hom}_G(\mathbb{C}[G], V^{(i)}) = \dim V^{(i)} = n_i > 0.$$

Taigi kiekvienas neredukuojamasis įvaizdis pasitaiko n_i kartų. Palyginę dimensijas, gauname $|G| = \dim \mathbb{C}[G] = \sum_i n_i \cdot n_i$. ■

Taigi reguliarusis įvaizdis talpina visus neredukuojamuosius įvaizdžius. Išskaidę jį, kiekvieną neredukuojamąjį įvaizdį rasime tiek kartų, kokia yra jo dimensija. Ši skaičiavimo tapatybė labai apriboja galimas dimensijas.

Pavyzdys 4.16.

- (i) *Ciklinės grupės: pagaliau pilnumas.* Trečiosios paskaitos grupės C_n įvaizdžiai $\chi_0, \dots, \chi_{n-1}$, kurių yra n , tenkina lygybę $\sum 1^2 = n = |C_n|$. Todėl jie yra visi grupės C_n neredukuojamieji įvaizdžiai, kaip ir žadėjome.
- (ii) *S_3 taip pat baigta.* Trivialusis, ženklų ir standartinis įvaizdžiai duoda $1^2 + 1^2 + 2^2 = 6 = |S_3|$. Taigi trečiojoje paskaitoje rastas sąrašas yra pilnas, ir daugiau ieškoti nereikia.
- (iii) *Apribojimų sprendimas.* Nagrinėkime bet kurią ne Abelio 8-os eilės grupę. Ieškome galimų dimensijų rinkinių $(n_1, n_2, \dots)$, tenkinančių tris sąlygas: $\sum n_i^2 = 8$, $n_1 = 1$ (trivialusis įvaizdis egzistuoja visada) ir ne visi $n_i = 1$ (kitais, pagal žemiau pateiktą išvadą 4.22, grupė būtų Abelio). Tokių rinkinių yra lygiai vienas:

$$8 = 1 + 1 + 1 + 1 + 4 :$$

keturi vienmačiai įvaizdžiai ir vienas dvimatis. Abi ne Abelio 8-os eilės grupės, dvisienė grupė D_4 ir kvaternionų grupė Q_8 iš ketvirtojo uždavinių lapo, privalo turėti šias dimensijas dar prieš bet koki skaičiavimą.

4.4 Neredukuojamųjų įvaizdžių skaičius ir jungtinumo klasės

Kiek neredukuojamųjų įvaizdžių turi baigtinė grupė? Atsakymas vėl susieja įvaizdžių teoriją su antrosios paskaitos jungtinumo klasėmis. Kartu su lygybe $\sum n_i^2 = |G|$ šis atsakymas yra antrasis rezultatas, kuriuo remsis penktosios paskaitos charakterių lentelės.

Teorema 4.17. *Baigtinės grupės neekvivalenčių kompleksinių neredukuojamųjų įvaizdžių skaičius lygus jos jungtinumo klasių skaičiui.*

Irodyme abu skaičius sutapatinsime su tos pačios erdvės dimensija. Ta erdvė yra grupės algebros centras

$$Z(\mathbb{C}[G]) = \{ z \in \mathbb{C}[G] : za = az \text{ visiems } a \in \mathbb{C}[G] \}.$$

Kad centro dimensija lygi klasių skaičiui, parodyti nesunku, ir tai padarysime iš karto. Kad ji lygi ir įvaizdžių skaičiui, įrodysime savarankiško skaitymo dalyje žemiau.

Lema 4.18 (Klasių sumos). *Kiekvienai jungtinumo klasei $C \subseteq G$ tegul*

$$z_C = \sum_{g \in C} e_g \in \mathbb{C}[G].$$

Klasių sumos sudaro centro $Z(\mathbb{C}[G])$ bazę. Visų pirma

$$\dim Z(\mathbb{C}[G]) = \#\{\text{grupės } G \text{ jungtinumo klasės}\}.$$

Irodymas. Elementas $a = \sum_g a_g e_g$ yra centrinis tada ir tik tada, kai jis komutuoja su kiekvienu bazės elementu, t.y. $e_h a e_h^{-1} = a$ visiems $h \in G$. Kairioji pusė lygi

$$e_h a e_h^{-1} = \sum_g a_g e_{hg h^{-1}} = \sum_g a_{h^{-1}gh} e_g.$$

Taigi elementas a yra centrinis būtent tada, kai jo koeficientų funkcija yra pastovi kiekvienoje jungtinumo klasėje, t.y. $a_{hg h^{-1}} = a_g$ visiems $g, h \in G$.

Tokie elementai yra būtent klasių sumų tiesiniai dariniai. Be to, sumos z_C yra tiesiškai nepriklausomos, nes skirtingos klasės nesikerta. ■

Tolesnio įrodymo planas. Tiesiškai pratęsę kiekvieną neredukuojamąjį įvaizdį į algebrą, gauname atvaizdavimą

$$\Phi: \mathbb{C}[G] \longrightarrow \bigoplus_i \text{End}(V^{(i)}), \quad \Phi(a) = (\rho^{(1)}(a), \rho^{(2)}(a), \dots),$$

kurio reikšmės priklauso pilnųjų matricių algebrų tiesioginei sumai. Čia $\text{End}(V)$ žymi visų tiesinių operatorių erdvėje V algebrą. Pasirinkus bazę, ji tampa visų $\dim V \times \dim V$ matricių algebra. Įrodysime, kad Φ yra *algebrų izomorfizmas*. Atvaizdavimas Φ yra injektyvus, nes reguliarusis įvaizdis yra ištikimas ir sudarytas iš $V^{(i)}$. Atvaizdavimas Φ yra surjektyvus dėl dimensijų lygybės $\sum_i n_i^2 = |G|$ iš Teoremos 4.15.

Matricių algebrų tiesioginės sumos centrą rasti nesunku. Kiekvieno bloko centrą sudaro tik skaliarinės matricos (tai vėl Šūro lema, tik algebrų kalba), todėl kiekvienas blokas duoda po vieną nepriklausomą skaliarą. Taigi $\dim Z(\mathbb{C}[G])$ lygi blokų, t.y. neredukuojamųjų įvaizdžių, skaičiui, o Lema 4.18 užbaigia įrodymą. Detalės pateiktos savarankiško skaitymo dalyje žemiau. Likusioje kurso dalyje naudosime tik Teoremos 4.17 teiginį.

Savarankiškas skaitymas

Grupės algebra yra matricių algebrų suma

Teorema 4.19 (★). *Aukščiau apibrėžtas atvaizdavimas Φ yra algebrų izomorfizmas:*

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i \text{End}(V^{(i)}) \cong \bigoplus_i M_{n_i}(\mathbb{C}).$$

Irodymas (★). Atvaizdavimas Φ yra algebrų homomorfizmas, nes toks yra kiekvienas pratęstas $\rho^{(i)}$: jis tiesinis ir išsaugo bazės elementų daugybą.

Injektyvumas. Tarkime, kad $\Phi(a) = 0$, t.y. a veikia kaip nulis kiekviename neredukuojamajame įvaizdyje. Pagal Maškės teoremą kiekvienas įvaizdis yra neredukuojamųjų įvaizdžių tiesioginė suma. Todėl a veikia kaip nulis *kiekviename* grupės G įvaizdyje, visų pirma ir reguliariajame. Tačiau reguliarusis įvaizdis „mato“ kiekvieną algebros elementą: $\rho^{\text{reg}}(a) e_e = a$. Todėl $a = 0$.

Surjektyvumas. Pagal Teoremą 4.15 abi pusės turi tą pačią baigtinę dimensiją, $\dim \mathbb{C}[G] = |G| = \sum_i n_i^2 = \sum_i \dim \text{End}(V^{(i)})$. Injektyvus tiesinis atvaizdavimas tarp vienodos baigtinės dimensijos erdvių yra surjektyvus. ■

Lema 4.20 (★). *Matricių algebros $\text{End}(V) \cong M_n(\mathbb{C})$ centrą sudaro skaliarinės matricos: $Z(M_n(\mathbb{C})) = \mathbb{C} \mathbb{1}$.*

Irodymas (★). Tegul matrica Z komutuoja su visomis matricomis, visų pirma su matriciniais vienetais $E^{\mu\nu}$. Palyginę lygybės $ZE^{\mu\nu} = E^{\mu\nu}Z$ elementus, gauname $Z_{\alpha\mu}\delta_{\nu\beta} = \delta_{\alpha\mu}Z_{\nu\beta}$ visiems indeksams. Paėmę $\alpha = \mu$, $\beta = \nu$, gauname $Z_{\mu\mu} = Z_{\nu\nu}$. Paėmę $\beta = \nu$, $\alpha \neq \mu$, gauname $Z_{\alpha\mu} = 0$, t.y. nediagonaliniai elementai lygūs nuliui. ■

Teoremos 4.17 irodymas (★). Algebrų tiesioginės sumos centro elementas yra dėmenų centrinių elementų rinkinys. Todėl pagal Teoremą 4.19 ir Lemą 4.20

$$Z(\mathbb{C}[G]) \cong \bigoplus_i Z(\text{End}(V^{(i)})) = \bigoplus_i \mathbb{C} \mathbf{1}_{V^{(i)}},$$

o šios erdvės dimensija lygi neredukuojamųjų įvaizdžių skaičiui. Pagal Lemą 4.18 ta pati dimensija lygi jungtinumo klasių skaičiui. ■

Teorema 4.19 svarbi ne tik šiam įrodymui. Ji sako, kad baigtinės grupės G algebra $\mathbb{C}[G]$, kaip algebra, yra tiesiog pilnųjų matricų algebrų tiesioginė suma. Blokų dydžiai lygūs neredukuojamųjų įvaizdžių dimensijoms. Didžioji ortogonalumo teorema yra tas pats teiginys, užrašytas per skaliarinę sandaugą. Penktosios paskaitos charakterių teorija yra tas pats teiginys, užrašytas per pėdsaką.

Turėdami abi skaičiavimo teoremas, įvaizdžių teoriją paverčiame aritmetika.

Pavyzdys 4.21 (Dimensijų apskaita).

G	#klasių	$ G $	dimensijos (n_i)
C_n	n	n	$(1, 1, \dots, 1)$
$S_3 \cong D_3$	3	6	$(1, 1, 2)$
D_4	5	8	$(1, 1, 1, 1, 2)$
Q_8	5	8	$(1, 1, 1, 1, 2)$
D_5	4	10	$(1, 1, 2, 2)$

Kiekvienoje eilutėje dimensijos yra *priverstinės*. Tai unikalūs teigiamų sveikųjų skaičių rinkinys (multiaibė), kurio elementų skaičius lygus klasių skaičiui, kuriame yra 1 (trivialusis įvaizdis) ir kurio kvadratų suma lygi $|G|$. Grupių D_4 ir D_5 klasės suskaičiuotos antrojoje paskaitoje. Ketvirtojo uždavinių lapo kvaternionų grupė Q_8 turi penkias klases: $\{1\}$, $\{-1\}$, $\{\pm i\}$, $\{\pm j\}$ ir $\{\pm k\}$. Elementas -1 yra centrinis, o jungimas elementu j duoda $jij^{-1} = -i$. Kitoms poroms samprotaujame taip pat.

Lentelė rodo ir vieną išpėjimą: D_4 ir Q_8 dimensijos sutampa, tačiau šios grupės nėra izomorfinės. Taigi įvaizdžių dimensijos grupės nenusako.

Išvada 4.22. Baigtinė grupė yra Abelio tada ir tik tada, kai visi jos neredukuojamieji įvaizdžiai yra vienmačiai. Tokiu atveju jų yra lygiai $|G|$.

Irodymas. Jeigu G yra Abelio, Išvada 4.5 duoda $n_i = 1$ visiems i . Tada iš lygybės $\sum_i n_i^2 = |G|$ išplaukia, kad neredukuojamųjų įvaizdžių yra $|G|$.

Atvirkščiai, tegul visi $n_i = 1$. Tada neredukuojamųjų įvaizdžių skaičius yra $\sum n_i^2 = |G|$. Pagal Teoremą 4.17 šis skaičius lygus jungtinumo klasių skaičiui. Todėl kiekvieną klasę sudaro vienas elementas, t.y. $ghg^{-1} = g$ visiems $g, h \in G$. Vadinasi, grupė yra Abelio. ■

4.5 Furjė analizė baigtinėje grupėje

Abi skaičiavimo teoremos matricos elementų ortogonalumą paverčia pilnumo teiginiu.

Teorema 4.23 (Matricos elementų pilnumas). Funkcijos $\sqrt{n_i} D_{\mu\nu}^{(i)}$ (čia i bėga per neredukuojamus įvaizdžius, $1 \leq \mu, \nu \leq n_i$, o matricos unitariosios) sudaro visų funkcijų $G \rightarrow \mathbb{C}$ erdvės su skaliarine sandauga $\langle \cdot, \cdot \rangle_G$ ortonormuotąją bazę. Kiekviena funkcija ψ grupėje G vienareikšmiškai išskleidžiama taip:

$$\psi(g) = \sum_i \sum_{\mu, \nu=1}^{n_i} c_{\mu\nu}^{(i)} D_{\mu\nu}^{(i)}(g), \quad c_{\mu\nu}^{(i)} = n_i \left\langle D_{\mu\nu}^{(i)}, \psi \right\rangle_G.$$

Irodymas. Ortonormuotumą teigia Teorema 4.9. Lygybė $\sum_i n_i^2 = |G|$ (Teorema 4.15) rodo, kad rinkinyje yra lygiai tiek funkcijų, kokia yra funkcijų erdvės dimensija. Todėl šis rinkinys yra bazė. Koeficientų formulė yra įprastas skleidinys ortonormuotoje bazėje. ■

Grupės $G = C_n$ matricos elementai yra vienmačiai įvaizdžiai $\chi_k(r^m) = e^{2\pi i k m / n}$. Penktoje paskaitoje juos vadinsime charakteriais. Šiuo atveju teorema yra diskrečioji Furjė transformacija. Bet kuri kintamojo m funkcija išskleidžiama eksponentinėmis modomis, o įprasti koeficientų integralai pakeičiami vidurkiais per grupę.

Žvelgiant iš šios pusės, visa ši paskaita apibendrina Furjė analizę nekomutatyvioms grupėms, kuriose „dažniai“ tampa matricomis. II dalyje tą pačią idėją perkelsime nuo baigtinių grupių į kompaktines Lie grupes. Ten sferinės harmonikos pasirodys kaip posūkių grupės matricos elementai, o Teoremos 4.23 vaidmenį atliks Peterio–Veilio teorema.

Santrauka.

- *Šūro lema.* Persipynimo operatorius tarp neredukuojamųjų įvaizdžių yra nulinis arba izomorfizmas (Teorema 4.2). Virš $\mathbb{C}$ jis yra skaliaras (Teorema 4.3), todėl Abelio grupių neredukuojamieji įvaizdžiai yra vienmačiai (Išvada 4.5).
- *Didžioji ortogonalumo teorema.* Neredukuojamųjų įvaizdžių matricos elementai yra poromis ortogonalūs, o jų normą nusako dimensija (Teorema 4.9).
- *Kvadratų suma.* $\sum_i n_i^2 = |G|$. Ši lygybė išplaukia iš reguliariojo įvaizdžio skaidinio (Teorema 4.15).
- *Skaičiavimas.* Neredukuojamųjų įvaizdžių skaičius lygus jungtinumo klasių skaičiui (Teorema 4.17).
- *Pilnumas.* Savarankiško skaitymo dalyje parodome, kad neredukuojamųjų įvaizdžių matricos elementai sudaro funkcijų grupėje G bazę, o skleidinys šioje bazėje yra Furjė transformacija.

Pratybos. Uždavinių lapas 4.

Literatūra

Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, §§2.2–2.5 (Šūro lema ir ortogonalumo sąryšiai); Jones §§4.1–4.3; Tung §§3.4–3.5, 3.7; Fulton–Harris §§1.2, 2.2, 3.4.